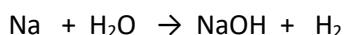


ESTEQUIOMETRÍA-1º BACHILLERATO

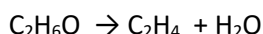
Masas atómicas

Na= 23 u; H=1 u; O= 16 u; C= 12 u; S=32 u; N=14 u; Bi= 209 u; Al= 27 u; K= 39,1 u; Cl= 35,5 u; Mn= 54,9 u; Zn= 65,4 u; Ba= 137,3 u; Ca= 40,1 u; Fe= 55,8 u

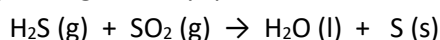
1. Se echa un trozo de sodio de 0,92 g sobre un exceso de agua, obteniéndose una disolución de hidróxido de sodio. Calcula el volumen de hidrógeno desprendido, medido a 1 atm. Y a 27°C, así como la masa de agua descompuesta por el metal. Sol: 0,492 litros de H₂ y 0,72 g de H₂O



2. Calcula la cantidad de etanol que se necesita para obtener, por deshidratación, 50 litros de eteno, medidos a 25°C y 710 mmHg, suponiendo que el rendimiento de la reacción sea del 70%. Sol: 125,6 g



3. Disponemos de 500 kg de H₂S y 500 kg de SO₂ y queremos obtener azufre según la reacción:



Suponiendo que el rendimiento de la reacción sea total y que no hay pérdidas de ningún tipo, calcula:

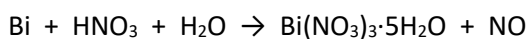
a) La masa de reactivo que quedará en exceso. Sol: 29,4 kg

b) El volumen del reactivo que queda en exceso, medido a 20°C y 740 mmHg. Sol: 11,34 m³

c) La cantidad de azufre obtenida. Sol: 705,9 kg

4. Calcula la cantidad de agua obtenida en la combustión de 12 kg de gas butano, C₄H₁₀ contenidos en un recipiente. ¿Qué volumen ocupa el dióxido de carbono que se origina medido a 0,8 atm y 20°C? ¿Cuál es el volumen de aire necesario para la combustión, medido en condiciones normales? (el aire contiene un 21% en volumen de oxígeno). Sol: 18621 g de H₂O, 24854 litros de CO₂ y 143,5 m³ d aire.

5. El nitrato de bismuto pentahidratado puede obtenerse disolviendo bismuto en ácido nítrico, de acuerdo con la ecuación:

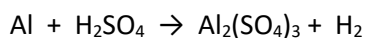


Calcula:

a) La cantidad de nitrato de bismuto pentahidratado que se obtendrá a partir de 20,8 g de bismuto. Sol: 48,27 g

b) La cantidad de ácido nítrico del 30% de riqueza que se necesitará para reaccionar con la citada cantidad de bismuto. Sol: 83,6 g

6. Se tratan 6 g de aluminio en polvo con 50 ml de disolución acuosa 0,15 M de ácido sulfúrico. Calcula:

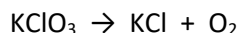


a) El volumen de hidrógeno que se obtendrá en la reacción, recogido a 20°C y 745 mmHg. Sol: 0,184 litro

b) La cantidad de sulfato de aluminio que se obtendrá. Sol: 0,855 g

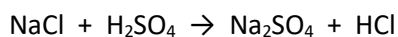
c) El reactivo que se halla en exceso y su cantidad. Sol: 5,805 g

7. Se desea obtener 5 litros de oxígeno, medidos a 15°C y 725 mmHg, por descomposición del clorato de potasio en oxígeno y cloruro de potasio.



Determina la masa de un clorato de potasio comercial que contiene 96,5% de riqueza. Sol: 17,1 g

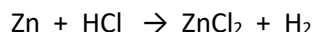
8. Calcula cuánto ácido sulfúrico del 90% en masa es necesario utilizar para obtener 146 g de HCl, por reacción con la sal común. Sol: 218 g



9. Calcula el volumen de cloro a 20°C y 754 mmHg que puede obtenerse por acción de un exceso de ácido clorhídrico sobre 45 g de pirolusita de un 83% de riqueza de MnO₂. Sol: 10,5 litros



10. Para determinar la riqueza de una muestra de zinc se toman 50 g de la misma y se tratan con ácido clorhídrico del 35% de riqueza y densidad 1,18g/ml, consumiéndose 129 ml. Calcula el porcentaje de zinc en la muestra y la molaridad de la disolución. Sol: 95,52% y 11,33 M



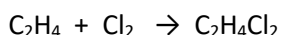
11. Una muestra de aleación de zinc y aluminio pesa 0,156 g. Se trata con ácido sulfúrico y se producen 114 ml de hidrógeno, medido a 27°C y 725 mmHg. Calcula la composición y la masa de ácido sulfúrico necesaria para reaccionar con el aluminio contenido en ella.



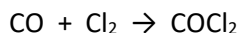
Sol: 67,63% de Zn y 32,37% de Al; 0,275 g

12. Para la obtención de azufre se ha utilizado una roca que contenía 37% de azufre. Después de utilizar 80 toneladas de esta materia prima se han obtenido 21,5 toneladas de azufre con un 8% de impurezas. ¿Cuál es el rendimiento y la masa de azufre no aprovechada? Sol: 66,8% y 9,82 tn

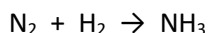
13. La cloración del eteno para dar 1,2-dicloroetano tiene un rendimiento del 72,4%. ¿Qué volumen de 1,2-dicloroetano, a 180°C y 1200 mmHg, se puede obtener a partir de 1000 kg de cloro? Sol: 240,2 m³



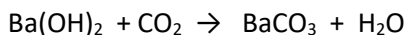
14. 14 g de monóxido de carbono reaccionan con 35,5 g de cloro para dar 40 g de COCl₂. Calcula el rendimiento de la reacción. Sol: 80,8%



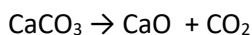
15. En la síntesis del amoníaco, reaccionan 10 g de nitrógeno con 1 g de hidrógeno y se obtienen 2,12 g de amoníaco. Calcula el rendimiento de la reacción. Sol 37,4%



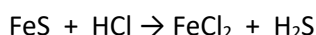
16. Al pasar 100 litros de aire a 20°C y 740 mmHg a través de una disolución de hidróxido de bario se forman 0,296 g de carbonato de bario. Calcula el porcentaje en volumen de dióxido de carbono existente en el aire. Sol: 0,037%



17. Se tienen 2 toneladas de caliza al 95% de riqueza en CaCO₃. Calcula la cantidad de óxido de calcio que se puede obtener por calcinación de la caliza si el proceso es del 75% de rendimiento. Sol: 798 kg



18. Calcula la pureza de una muestra de sulfuro de hierro (II), sabiendo que al tratar 0,5 g de la misma con ácido clorhídrico se desprenden 100 ml de sulfuro de hidrógeno, medidos a 27°C y 1 atm. Sol: 71,4%



19. Determina la cantidad de aluminio que se podrá obtener a partir de 1 tonelada de bauxita (trióxido de dialuminio) del 60% de riqueza. Sol: 318 kg

